

Das relativ vollständige System mod ν besteht also aus den sechs Formen:

$$f, \theta, K, j, \Delta, N.$$

Als Beispiel zur Reihenentwicklung in § 2 geben wir die Ableitung der Formel (3.)a ausführlich, bei späteren Rechnungen soll direkt die Schlußformel III aufgestellt werden. (Polaren verschwindender Formen sind schon während der Rechnung ausgelassen; die erste Zeile gibt die nach Entwicklung II eingetragenen Werte, die zweite Zeile die, mit der letzten Gleichung des Systems beginnend, rekurrierend gefundenen Schlußwerte.) Es folgt nach Entwicklung II:

$$1) \quad m=3. \quad n=4. \quad \lambda=2. \quad \mu=0. \quad \nu=\kappa=1.$$

$$\begin{aligned} \underline{a_{\vartheta} b_{\vartheta} (b\theta u)^2} &= [a_{\vartheta}]_{\widehat{u} b^2} b + \frac{6}{4} \{a_{\vartheta} b_{\vartheta} (a\theta u) (b\theta u) - u_x \cdot a_{\vartheta} b_{\vartheta} (a\theta b) (b\theta u)\} \\ &\quad - \frac{1}{7} \{a_{\vartheta} (a\theta u)^2 b_{\vartheta} - 2 u_x \cdot a_{\vartheta} (a\theta u) (a\theta b) b_{\vartheta} + u_x^2 \cdot a_{\vartheta} (a\theta b)^2 b_{\vartheta}\} \\ &= \frac{2}{3} (a\mathcal{A}u)^2 + \frac{1}{5} [a_{\vartheta} (a\theta u)^2] b + \frac{1}{30} f \cdot [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2] - \frac{2}{5} u_x \cdot [a_{\vartheta} (a\theta u)^2] b^2 \\ &\quad - \frac{1}{15} u_x \cdot [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2] b + \frac{1}{5} u_x^2 \cdot [a_{\vartheta} (a\theta u)^2] b^3 + \frac{1}{30} u_x^2 \cdot [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2] b^2. \end{aligned}$$

$$2) \quad m=2. \quad n=3. \quad \lambda=1. \quad \mu=1. \quad \nu=\kappa=1.$$

$$\begin{aligned} \underline{a_{\vartheta} (a\theta u) b_{\vartheta} (b\theta u)} &= \frac{2}{5} \{a_{\vartheta} (a\theta u)^2 b_{\vartheta} - u_x \cdot a_{\vartheta} (a\theta u) (a\theta b) b_{\vartheta}\} + \frac{1}{2} a_{\vartheta}^2 (b\theta u)^2 \\ &\quad - \frac{1}{5} \{a_{\vartheta}^2 (b\theta u) (a\theta u) - u_x \cdot a_{\vartheta}^2 (a\theta b) (b\theta u)\} \\ &= \frac{1}{2} (a\mathcal{A}u)^2 + \frac{2}{5} [a_{\vartheta} (a\theta u)^2] b + \frac{1}{15} [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2] \cdot f \\ &\quad - \frac{2}{5} u_x \cdot [a_{\vartheta} (a\theta u)^2] b^2 - \frac{1}{10} u_x \cdot [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2] b + \frac{1}{30} u_x^2 \cdot [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2] b^2. \end{aligned}$$

$$3) \quad m=2. \quad n=3. \quad \lambda=1. \quad \mu=1. \quad \nu=1. \quad \kappa=2.$$

$$\begin{aligned}
\underline{a_{\vartheta}(a\theta b) b_{\vartheta}(b\theta u)} &= \frac{2}{5} \{a_{\vartheta}(a\theta b)(a\theta u) b_{\vartheta} - u_x \cdot a_{\vartheta}(a\theta b)^2 b_{\vartheta}\} \\
&= \frac{2}{5} [a_{\vartheta}(a\theta u)^2] b^2 + \frac{1}{30} [a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] b - \frac{2}{5} u_x \cdot [a_{\vartheta}(a\theta u)^2] b^3 \\
&\quad - \frac{1}{30} u_x \cdot [a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] b^2.
\end{aligned}$$

$$4) \quad m=1. \quad n=2. \quad \lambda=0. \quad \mu=2. \quad \nu=z=1.$$

$$\begin{aligned}
\underline{a_{\vartheta}(a\theta u)^2 b_{\vartheta}} &= [a_{\vartheta}(a\theta u)^2] b + \frac{2}{3} a_{\vartheta}^2(a\theta u)(b\theta u) \\
&= [a_{\vartheta}(a\theta u)^2] b + \frac{1}{6} [a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] \cdot f - \frac{1}{6} u_x \cdot [a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] b.
\end{aligned}$$

$$5) \quad m=1. \quad n=2. \quad \lambda=0. \quad \mu=2. \quad \nu=1. \quad z=2. \quad (z > \nu).$$

$$\begin{aligned}
\underline{a_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b) b_{\vartheta}} &= [a_{\vartheta}(a\theta u)^2] b^2 + \frac{1}{3} a_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u) \\
&= [a_{\vartheta}(a\theta u)^2] b^2 + \frac{1}{12} [a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] b - \frac{1}{12} u_x \cdot [a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] b^2.
\end{aligned}$$

$$6) \quad m=1. \quad n=2. \quad \lambda=0. \quad \mu=2. \quad \nu=1. \quad z=3.$$

$$\underline{a_{\vartheta}(a\theta b)^2 b_{\vartheta}} = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2] b^3.$$

$$7) \quad m=2. \quad n=4. \quad \lambda=2. \quad \mu=\nu=z=0. \quad (\text{Nach Entwicklung I})$$

$$\underline{a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2} = [a_{\vartheta}^2]_{\widehat{ab^2}} + \frac{1}{10} \{[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] \cdot f - 2 u_x \cdot [a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] b + u_x^2 \cdot [a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] b^2\}.$$

$$8) \quad m=1. \quad n=3. \quad \lambda=1. \quad \mu=1. \quad \nu=z=0. \quad (\text{Entwicklung I}).$$

$$\underline{a_{\vartheta}^2(a\theta u)(b\theta u)} = \frac{1}{4} [a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] \cdot f - \frac{1}{4} u_x \cdot [a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] b.$$

$$9) \quad m=1. \quad n=3. \quad \lambda=1. \quad \mu=z=1. \quad \nu=0. \quad (\text{Entwicklung I}).$$

Aus 1) und 4) folgt:

$$(a \mathcal{A} u)^2 = \frac{6}{5} [a_g (a \theta u)^2] b + \frac{1}{5} f \cdot [a_g^2 (a \theta u)^2] + \frac{3}{5} u_x \cdot [a_g (a \theta u)^2] b^2 - \frac{3}{20} u_x \cdot [a_g^2 (a \theta u)^2] b \\ - \frac{3}{10} u_x^2 \cdot [a_g (a \theta u)^2] b^3 - \frac{1}{20} u_x^2 \cdot [a_g^2 (a \theta u)^2] b^2,$$

$$(a \mathcal{A} u)^2 = -a_v b_v + \frac{3}{5} f \cdot a_v^2 + \frac{4}{5} u_x \cdot a_v^2 b_v - \frac{3}{20} u_x^2 \cdot a_v^2 b_v^2 + \frac{1}{12} u_x^2 \cdot i \cdot f.$$

(Zur Umrechnung in Symbole θ vgl. § 8 und 9.)

Formel (3.)a ließe sich noch kürzer durch direkte Übertragung von Entwicklung I unter Einführung der Hilfsvariablen $w = x \hat{u} b$ berechnen, während schon bei Formel (3.)b und (3.)c der von uns eingeschlagene Weg der einfachere wird; bei (3.)b weiß man im voraus, nach § 9, daß alle Glieder mit dem Faktor u_x auszulassen sind. Man erhält zur Berechnung von (3.)b und (3.)c:

$$(3.)b \quad 1) \quad a_g (a \theta u) b_g (b \theta u)^2 = \frac{1}{2} (a \mathcal{A} u)^3 + \frac{4}{5} [a_g (a \theta u)^2]_{\hat{u}b} b + \frac{77}{360} [a_g^2 (a \theta u)^2]_{\hat{u}b},$$

$$2) \quad a_g (a \theta u) b_g (b \theta u)^2 = [a_g (a \theta u)^2]_{\hat{u}b} b + \frac{13}{36} [a_g^2 (a \theta u)^2]_{\hat{u}b};$$

$$(3.)c \quad 1) \quad a_g (a \theta u) b_g (b \theta u)^3 = \frac{1}{2} (a \mathcal{A} u)^4 + \frac{6}{5} [a_g (a \theta u)^2]_{\hat{u}b^2} b + \frac{53}{120} [a_g^2 (a \theta u)^2]_{\hat{u}b^2} \\ - \frac{6}{5} u_x \cdot [a_g (a \theta u)^2]_{\hat{u}b^2} b^2 - \frac{3}{5} u_x \cdot [a_g^2 (a \theta u)^2]_{\hat{u}b^2} b + \frac{19}{120} u_x^2 \cdot [a_g^2 (a \theta u)^2]_{\hat{u}b^2} b^2,$$

$$2) \quad a_g (a \theta u) b_g (b \theta u)^3 = \frac{3}{4} [a_g^2 (a \theta u)^2]_{\hat{u}b^2}.$$

Nachbemerkung: Analog berechnen sich die nach § 5 reduzierten Überschiebungen von f über j . Es wird

$$(4.) \quad a_j = -\theta_v + u_x \cdot \left\{ \frac{9}{2} \theta_v^2 - \frac{1}{2} H \right\} - 3 u_x^2 \cdot \theta_v^3 + \frac{1}{2} u_x^3 \cdot \varphi, \\ a_j^2 = \frac{21}{10} \theta_v^2 - \frac{3}{10} H - 2 u_x \cdot \theta_v^3 + \frac{1}{2} u_x^2 \cdot \varphi,$$

$$g_\nu^3 = -\frac{7}{10} \theta_\nu^3 + \frac{1}{2} u_x^2 \theta, \quad g_\nu^4 = \frac{3}{5} \theta. \quad (4)$$

Aus (3.) und (4.) folgt, durch Übertragung aus dem binären Gebiet,

$$(\theta \theta' u)^2 = \frac{1}{3} j \cdot f \pmod{\nu}.^1$$

Die übrigen Formen der Formenreihe $(\theta\theta'u)^2$ und die Form θ'_ν sind reduzibel auf Symbole ν . Wir können also ersetzen:

$$\text{mod } \nu : \quad \text{Faltungen mit } f \cdot j \text{ durch entsprechende mit } (\theta\theta'u)^2.$$

Es wird ferner:

$$(\vartheta\vartheta'x)^2 = \frac{4}{3}f \cdot \Delta, \quad \theta_{g\nu}(\vartheta\vartheta'x) = -N.$$

Kapitel III. Das relativ vollständige System mod (s, ϱ, t) .

§ 7. Überblick über die Bildung des Systems.

Um von dem relativ vollständigen System mod ν zu dem relativ vollständigen System mit nächsthöherem Modul überzugehen, hat man nach der Definition § 3 das System von ν in bezug auf diesen höheren Modul zu bilden und mit den Formen des relativ vollständigen Systems mod ν zu falten. Nun aber steht $\nu = u_\nu^4$ als Kontravariante 4. Grades der Form f dualistisch gegenüber. Betrachten wir daher ν als Grundform, so erhalten wir ein relativ vollständiges System von sechs Formen mod $\nu(\nu) = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4$.

Wir haben also zur Bildung des relativ vollständigen Systems mod s (System III) zu überschieben

System I: $f, \theta, K, j, \Delta, N$ über

System II: $\nu, H = (\nu\nu_1x)^2u_\nu^2u_{\nu_1}^2, L = (\nu\eta x)H_x^2u_\nu^3u_\eta^3,$
 $g = (\nu\eta x)^4H_x^2, \sigma = H_\eta^2u_\nu^2u_\eta^4, (\nu\sigma x).$

Es wird sich zeigen (Formel (13.)), daß die Form g reduzibel ist, daß also System II nur aus fünf Formen besteht.

Im Laufe der Rechnung werden die quadratischen Formen

$$\varrho = u_\varrho^2 = \theta_\nu^4u_\vartheta^2, \quad t = t_x^2 = a_\eta^4H_x^2$$

als Moduln adjungiert, sodaß man ein relativ vollständiges System mod (s, ϱ, t) erhält; und zwar soll der Modul (ϱ, t) als höherer Modul als der Modul s gelten.

Die Anordnung der einzelnen Formen soll nach der Ordnung in den Koeffizienten erfolgen. Wir normieren die Faltung

$$\theta_\nu(K_\nu, \theta_\nu, \dots)$$

höher als die Faltung

$$H_y(H_y, L_y, \dots).$$

Dadurch ist nach § 1 und § 3b die Reihenfolge der einzelnen Formen gleicher Ordnung eindeutig bestimmt.

Die Bildung der Formen gleicher Ordnung wird tabellarisch durchgeführt:

I. Angabe, welche Formen von System I und II miteinander zu falten sind, um die bestimmte Ordnung in den Koeffizienten zu erzielen.

II. Aufstellung der irreduziblen Formen nach dem Schema der Formenreihe.

III. Reduktion der reduziblen oder zerfallenden Formenreihen oder Formen, d. h. derjenigen Stellen, wo die Gesamtformenreihe abbricht, und dadurch der Nachweis, daß alle irreduziblen Bildungen mit den angegebenen erschöpft sind.

IV. Folgerungen, und zwar 1) Angabe neu entstandener Reduzenten, 2) Angabe derjenigen Formen, die nicht in Produkten mit Formen des gleichen Systems in Faltung mit Formen des andern Systems eingehen.

¹Gordan-Kerscheneiner, a. a. O. S. 181.

Es wird sich zeigen, daß nur auftreten:

- 1) Faltungen von je einer Form von System I mit einer Form von System II.
- 2) Faltungen von Potenzen von θ , bzw. H , oder von zwei Formen des einen Systems mit je einer Form des zweiten Systems.

Wir werden folgendes Schema zur Faltung erhalten:

System I	gefaltet mit	System II
1. Ordnung f		2. Ordnung ν
2. „ „ θ		4. „ „ H
3. „ „ K, j, Δ		6. „ „ L, σ
4. „ „ $N, \theta^2, f \cdot j$		8. „ „ $(\nu \sigma x), H^2$
5. „ „ $\theta \cdot K$		10. „ „ $H \cdot L$
6. „ „ $\theta^3, \Delta \cdot j$		12. „ „ H^3 .

Zur Kontrolle der Rechnung dienen, außer der “doppelten Reduktion”, die beiden speziellen Formen:

$$\begin{aligned}
 \text{I.} \quad & f = \sum_3 x_1^3 x_2, \quad a_\nu^2 = \frac{i}{6} u_x^2, \quad s = \frac{i}{3} f, \quad a_\eta^2 = -\frac{1}{9} i \theta, \quad A_\nu = \frac{i}{6} \theta, \\
 & \sigma = -\frac{i}{6} j, \quad g = -\frac{2}{3} i A, \quad \varrho = 0, \quad t = 0, \\
 \text{II.} \quad & f = \sum_3 x_1^4, \quad s = \frac{4}{3} i f, \quad a_\eta^2 = \frac{2}{9} i \theta, \quad A_\nu = \frac{1}{15} i \theta, \quad \sigma = \frac{4}{3} i j, \quad g = \frac{4}{3} i A, \\
 & \varrho = 0, \quad t = 0.
 \end{aligned}$$

Nachbemerkung: Den Formeln (1.), (2.), (3.), (4.) entsprechen für die Grundform ν die folgenden:

$$(5.) \quad \begin{array}{l} \underline{(\nu \eta x)^1} = A \quad \left| \underline{H_\nu(\nu \eta x)} = 0 \right. \quad \left| \underline{H_\nu^2} = \sigma \right. \\ \underline{(\nu \eta x)^3} = 0 \quad \left| \underline{H_\nu(\nu \eta x)^2} = B \right. \quad \left| \underline{H_\nu^2(\nu \eta x)} = 0 \right. \\ \underline{(\nu \eta x)^4} = g \quad \left| \underline{H_\nu(\nu \eta x)^3} = 0 \right. \quad \left| \underline{H_\nu^2(\nu \eta x)^2} = C, \right. \end{array}$$

$$A = \frac{1}{6} s \cdot \nu - \frac{2}{3} u_x \cdot s_\nu + \frac{2}{3} u_x^2 \cdot s_\nu^2 - \frac{J}{18} u_x^4,$$

$$B = -\frac{5}{6} s_\nu + \frac{7}{6} u_x \cdot s_\nu^2 - \frac{J}{9} u_x^3,$$

$$C = \frac{2}{3} s_\nu^2 - \frac{J}{9} u_x^2.$$

$$(6.) \quad s_\nu^3 u_\nu s_\nu = \frac{1}{3} u_x \cdot s_\nu^4 = \frac{1}{3} J \cdot u_x.$$

$$\begin{aligned}
\text{a)} \quad (\nu\sigma x)^2 &= \frac{1}{2}(Hsu)^2 - \frac{2}{5}\nu \cdot s_\nu^2 - \frac{4}{5}u_x s_\eta (Hsu)^2 + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6}J \cdot \nu - \frac{1}{40}(ss'u)^4 \right\}, \\
\text{b)} \quad (\nu\sigma x)^3 &= -\frac{3}{10}s_\eta(Hsu), \\
\text{c)} \quad (\nu\sigma x)^4 &= \frac{21}{10}s_\eta^2 - \frac{3}{10}Z - \frac{6}{5}u_x s_\eta^3 + \frac{1}{10}u_x^2 s_\eta^4.
\end{aligned} \tag{7}$$

$$\begin{aligned}
\text{a)} \quad g_\nu &= -s_\eta + u_x \left(\frac{9}{2}s_\eta^2 - \frac{1}{2}Z \right) - 3u_x^2 s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x^3 s_\eta^4, \\
\text{b)} \quad g_\nu^2 &= \frac{21}{10}s_\eta^2 - \frac{3}{10}Z - 2u_x s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x^2 s_\eta^4, \\
\text{c)} \quad g_\nu^3 &= -\frac{7}{10}s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x s_\eta^4, \\
\text{d)} \quad g_\nu^4 &= \frac{3}{5}s_\eta^4.
\end{aligned} \tag{8}$$

§ 8. Formen dritter Ordnung (System III).

Faltung von f mit ν .

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{cccc}
a_\nu & \cdot & \cdot & \cdot \\
\cdot & a_\nu^2 & \cdot & \cdot \\
\cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
\cdot & \cdot & \cdot & a_\nu^4 = i.
\end{array}$$

Reduktion:

$$a_\nu^3 = \frac{1}{3}iu_x \quad (\text{Formel (2.)}).$$

Folgerungen: 1) a_ν^3 ist Reduzent. 2) f tritt nur in Produkten mit kontragredienten Formen (j) in Faltung mit ν ein. Das Gleiche gilt für ν in bezug auf f .

§ 9. Formen vierter Ordnung (System III).

Faltung von θ mit ν .

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{cccc}
(\theta\nu x) & \theta_\nu & \cdot & \cdot \\
(\theta\nu x)^2 & \theta_\nu(\theta\nu x) & \theta_\nu^2 & \cdot \\
\cdot & \theta_\nu(\theta\nu x)^2 & \cdot & \theta_\nu^3.
\end{array}$$

Reduktionen: Aus dem Reduzenten a_ν^3 durch doppelte Reduktion der Ausdrücke $a_\nu^3(abu)$, $a_\nu^3b_\nu$, $a_\nu^3b_\nu(abu)$ nach dem Ansatz:

$$\begin{aligned}\theta_{\nu}^2(\mathfrak{G}\nu x) &= a_{\nu}^2(\widehat{ab}\nu x)(abu) - \frac{1}{3}(\nu\nu_1x)^3 = a_{\nu}b_{\nu}(\widehat{ab}\nu x)(abu) + \frac{1}{6}(\nu\nu_1x)^3 \\ &= a_{\nu}^3(abu) - a_{\nu}^2b_{\nu}(abu) = 2a_{\nu}^2b_{\nu}(abu) = \frac{2}{3}a_{\nu}^3(abu), \\ \theta_{\nu}^2(\mathfrak{G}\nu x)^2 &= a_{\nu}^2(\widehat{ab}\nu x)^2 - \frac{1}{3}(\nu\nu_1x)^4 = a_{\nu}b_{\nu}(\widehat{ab}\nu x)^2 + \frac{1}{6}(\nu\nu_1x)^4 \\ &= i \cdot f - 2a_{\nu}^3b_{\nu} + a_{\nu}^2b_{\nu}^2 - \frac{1}{3}s = 2a_{\nu}^3b_{\nu} - 2a_{\nu}^2b_{\nu}^2 + \frac{1}{6}s = \frac{2}{3}i \cdot f - \frac{2}{3}a_{\nu}^3b_{\nu} - \frac{1}{6}s, \\ \theta_{\nu}^3(\mathfrak{G}\nu x) &= a_{\nu}^2b_{\nu}(\widehat{ab}\nu x)(abu) = a_{\nu}^3b_{\nu}(abu).\end{aligned}$$
$$(9.) \quad \frac{\theta_v^2(\mathcal{P}vx)}{\theta_v^2(\mathcal{P}vx)^2} = \frac{4}{9}if - \frac{1}{6}s \quad \left| \quad \frac{\theta_v^3(\mathcal{P}vx)}{\theta_v^4 u_{\mathcal{P}}^2} = 0 \right| \quad \theta_v^4 u_{\mathcal{P}}^2 = u_{\mathcal{P}}^2 = \varrho \quad (\text{adj. Modul, § 7}).$$
$$\left. \begin{aligned} \theta_\nu^2(\theta\nu x) &= 0 \\ \theta_\nu^2(\theta\nu x)^2 &= \frac{4}{9}if - \frac{1}{6}s \end{aligned} \right| \left| \begin{aligned} \theta_\nu^3(\theta\nu x) &= 0 \\ \theta_\nu^4 u_x^2 &= u_\varrho^2 = \varrho \end{aligned} \right| \quad (\text{adj. Modul, § 7), \quad (9)$$

§ 10. Formen fünfter Ordnung (System III).

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{ll} \text{B)} & \begin{matrix} (jvx) \\ (jvx)^2 \\ (jvx)^3 \\ \vdots \end{matrix}, \quad \begin{matrix} A_v \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot, \end{matrix} \\ \text{D)} & \begin{matrix} (aHu) \\ a_v \\ a_v(aHu) \end{matrix}, \quad \begin{matrix} (aHu)^2 \\ \cdot \\ a_v(aHu)^2 \end{matrix} \end{array}$$

Reduktionen:

A) Formenreihe K_ν^3 : Reduzent a_ν^3 .

Form $K_\nu^2(k\nu x)^2$: Reduzent $\theta_\nu^2(\theta\nu x)^2$.

$$(k\nu x), \quad K_\nu(k\nu x), \quad K_\nu^2(k\nu x)$$

sind zerfallende Formen nach § 3.

B) Form

$$\begin{aligned} (j\nu x)^4 &= (\widehat{a}\theta\nu x)^4 = a_\nu^4\theta + \theta_\nu^4 f - 4a_\nu^3\theta_\nu - 4a_\nu\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a}\theta\nu x)\}^3 \\ &\quad + 6a_\nu^2\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a}\theta\nu x)\}^2 = \varrho \cdot f + \frac{5}{3}i\theta - 6a_\nu^2(\widehat{a}\theta\nu x)^2 + 4a_\nu(\widehat{a}\theta\nu x)^3, \end{aligned}$$

und daher

$$(j\nu x)^4 = \varrho \cdot f + \frac{5}{3}i\theta \pmod{(\Delta, \nu)}, \quad (\text{vgl. § 5 Schluß}).$$

C) Form Δ_ν^4 : Reduzent θ_ν^4 .

Formen Δ_ν^2 und Δ_ν^3 : Reduzent a_ν^3 oder θ_ν^4 durch Ersetzen der Form Δ durch niedrigere Formen der Formenreihe (§ 5 Schluß), d. h. durch doppelte Reduktion der Ausdrücke

$$a_\vartheta a_\nu^3, \quad a_\vartheta a_\nu^3 \theta_\nu, \quad a_\vartheta \theta_\nu^4.$$

Die doppelte Berechnung von Δ_ν^3 gibt Anlaß zur Reduktion der höheren Form a_η^3 .

Reduktionsformeln:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \Delta_\nu^2 &= \frac{3}{5}a_\eta^2 - \frac{3}{10}(asu)^2 + \frac{1}{3}i\theta + \frac{1}{5}u_x^2(2a_\varrho^2 - t), \\ \text{b)} \quad \Delta_\nu^3 &= -\frac{3}{10}a_\varrho + \frac{3}{5}u_x \left\{ \frac{13}{10}a_\varrho^2 - \frac{2}{5}t \right\}, \\ \text{c)} \quad \Delta_\nu^4 &= a_\varrho^2 - \frac{2}{5}t. \end{aligned} \tag{10}$$

Ableitung der Formeln:

$$\begin{aligned}
\text{a)} \quad a_{\mathfrak{g}} a_{\nu}^3 &= \frac{1}{3} i\theta = [a_{\mathfrak{g}}]_{\nu^3} + \frac{6}{7} [a_{\mathfrak{g}}^2]_{\nu^2} + \frac{6}{5} [a_{\mathfrak{g}} (a\theta u)^2]_{\nu} \widehat{\nu x^2} + \frac{11}{30} [a_{\mathfrak{g}}^2 (a\theta u)^2]_{\nu} \widehat{\nu x^2} \\
&\quad - \frac{6}{7} u_x \cdot [a_{\mathfrak{g}}^2]_{\nu} - \frac{1}{6} u_x \cdot [a_{\mathfrak{g}}^2 (a\theta u)^2]_{\nu} \widehat{\nu x^2}, \\
\frac{1}{3} i\theta &= \mathcal{A}_{\nu}^3 - \frac{2}{3} u_x \cdot \mathcal{A}_{\nu}^3 - a_{\nu} a_{\nu_1} (\nu \nu_1 x)^2 + \frac{2}{5} a_{\nu}^2 (\nu \nu_1 x)^2 + \frac{1}{5} u_x \cdot a_{\nu}^2 a_{\nu_1} (\nu \nu_1 x)^2; \\
\\
\text{b)} \quad a_{\mathfrak{g}} a_{\nu}^3 \theta_{\nu} &= 0 = [a_{\mathfrak{g}}]_{\nu^4} + \frac{9}{14} [a_{\mathfrak{g}}^2]_{\nu^3} + \frac{3}{5} [a_{\mathfrak{g}} (a\theta u)^2]_{\nu^2} \widehat{\nu x^2} + \frac{17}{120} [a_{\mathfrak{g}}^2 (a\theta u)^2]_{\nu} \widehat{\nu x^2} \\
&\quad - \frac{9}{14} u_x \cdot [a_{\mathfrak{g}}^2]_{\nu^4} - \frac{1}{24} u_x \cdot [a_{\mathfrak{g}}^2 (a\theta u)^2]_{\nu^2} \widehat{\nu x^2}, \\
0 &= \frac{5}{6} \mathcal{A}_{\nu}^3 - \frac{1}{2} u_x \cdot \mathcal{A}_{\nu}^3 - \frac{1}{4} a_{\eta}^3 + \frac{1}{20} u_x \cdot a_{\eta}^4; \\
\\
\text{b')} \quad a_{\mathfrak{g}} \theta_{\nu}^3 &= a_{\mathfrak{g}} = a_{\mathfrak{g}} \theta_{\nu} \{a_{\nu} - (a\theta \widehat{\nu x})\}^3 \\
&= -\frac{3}{2} [a_{\mathfrak{g}}^2]_{\nu^3} + \frac{3}{5} [a_{\mathfrak{g}} (a\theta u)^2]_{\nu^2} \widehat{\nu x^2} - \frac{37}{120} [a_{\mathfrak{g}}^2 (a\theta u)^2]_{\nu} \widehat{\nu x^2} \\
&\quad + \frac{3}{2} u_x \cdot [a_{\mathfrak{g}}^2]_{\nu^4} + \frac{49}{120} u_x \cdot [a_{\mathfrak{g}}^2 (a\theta u)^2]_{\nu^2} \widehat{\nu x^2}, \\
a_{\mathfrak{g}} &= -\frac{3}{2} \mathcal{A}_{\nu}^3 + \frac{3}{2} u_x \cdot \mathcal{A}_{\nu}^3 - \frac{11}{20} a_{\eta}^3 + \frac{7}{20} u_x \cdot a_{\eta}^4; \\
\\
\text{c)} \quad a_{\mathfrak{g}}^2 \theta_{\nu}^3 &= a_{\mathfrak{g}}^2 = [a_{\mathfrak{g}}^2]_{\nu^4} + \frac{3}{5} [a_{\mathfrak{g}}^2 (a\theta u)^2]_{\nu^2} \widehat{\nu x^2}, \\
a_{\mathfrak{g}}^2 &= \mathcal{A}_{\nu}^4 + \frac{2}{5} a_{\eta}^4.
\end{aligned}$$

D) Reduktion von a_{η}^3 durch doppelte Reduktion von Δ_{ν}^3 (C).

Die übrigen Reduktionen durch Rechnung, die der in § 9 dualistisch entgegengesetzt ist.

Reduktionsformeln:

$$\left. \begin{aligned} a_{\eta}^2(aHu) &= -\frac{1}{6}(asu)^3, \\ a_{\eta}^3 &= -a_{\varrho} + \frac{3}{5}u_x a_{\varrho}^2 + \frac{1}{5}u_x t, \end{aligned} \right| \begin{aligned} a_{\eta}^2(aHu)^2 &= \frac{4}{9}i\nu - \frac{1}{6}(asu)^4, \\ a_{\eta}^3(aHu) &= 0, \\ a_{\eta}^4 &= t \quad (\text{als Modul adjungiert}). \end{aligned} \quad (11)$$

Folgerungen:

1) $(j\nu x)^4$, Δ_{ν}^2 , $a_{\eta}^2(aHu)$ sind Reduzenten.

2) ν tritt nur in Produkten mit kontragredienten Formen in Faltung mit K, j, Δ ein; das gleiche gilt von f in bezug auf H und von j in bezug auf ν , da $\theta_{\nu}(\theta \cdot j, \nu, x^3)$ nach § 11 B reduzibel wird.